

Théorème 1.4.1 博赫纳空间对偶等距同构定理证明

1 前置符号约定

固定以下基础对象，所有函数默认模去几乎处处相等的等价类：

- 数域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ；
- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ： σ -有限测度空间；
- $1 \leq p < +\infty$ ，共轭指标 p' 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ ($p = 1$ 时 $p' = +\infty$)；
- E ： $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间，其连续对偶空间 E' 可分， E' 配备算子范数 $\|\cdot\|_{E'}$ ；
- 对偶配对 $\langle g, e \rangle_{E', E} = g(e)$ ，满足柯西不等式 $|\langle g, e \rangle_{E', E}| \leq \|g\|_{E'} \|e\|_E$ 对所有 $g \in E', e \in E$ 成立；
- $L^p(X; E)$ ： X 到 E 的博赫纳可测函数构成的巴拿赫空间，范数定义为：

$$\|f\|_{L^p(X; E)} = \begin{cases} \left(\int_X \|f(x)\|_E^p d\mu(x) \right)^{1/p}, & 1 \leq p < +\infty, \\ \text{esssup}_{x \in X} \|f(x)\|_E, & p = +\infty. \end{cases}$$

2 定理原文（法语）

定理 2.1 (Théorème 1.4.1). *Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré σ -fini, $1 \leq p < +\infty$ et E est un espace de Banach dont le dual E' est séparable, alors*

l'application

$$T : \begin{cases} L^{p'}(X; E') \rightarrow (L^p(X; E))' \\ g \mapsto T_g \quad \text{définie par } T_g(f) = \int_X \langle g(x), f(x) \rangle_{E', E} d\mu(x) \end{cases}$$

est un isomorphisme isométrique.

3 完整证明

我们需要证明 T 是 ** 线性、单射、满射且范数保持 ** 的等距同构，分五步完成：

证明. 3.1 步骤 1: T 是良定义的有界线性映射

首先验证对任意 $g \in L^{p'}(X; E')$, T_g 是 $(L^p(X; E))'$ 中的合法有界线性泛函：

- (1) 线性性：对任意 $f_1, f_2 \in L^p(X; E)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, 由积分和对偶配对的线性性：

$$T_g(\lambda f_1 + \mu f_2) = \int_X \langle g(x), \lambda f_1(x) + \mu f_2(x) \rangle_{E', E} d\mu(x) = \lambda T_g(f_1) + \mu T_g(f_2),$$

因此 T_g 是线性泛函。

- (2) 有界性：结合柯西不等式与赫尔德不等式：

- 当 $1 < p < +\infty$ 时：

$$|T_g(f)| \leq \int_X \left| \langle g(x), f(x) \rangle_{E', E} \right| d\mu(x) \leq \int_X \|g(x)\|_{E'} \|f(x)\|_E d\mu(x) \leq \|g\|_{L^{p'}(X; E')} \|f\|_{L^p(X; E)}$$

- 当 $p = 1$ (对应 $p' = +\infty$) 时：

$$|T_g(f)| \leq \int_X \|g(x)\|_{E'} \|f(x)\|_E d\mu(x) \leq \|g\|_{L^\infty(X; E')} \int_X \|f(x)\|_E d\mu(x) = \|g\|_{L^\infty(X; E')} \|f\|_{L^1(X; E)}$$

因此 $\|T_g\|_{(L^p(X; E))'} \leq \|g\|_{L^{p'}(X; E')}$, T_g 是有界线性泛函, T 的良定义性得证。

3.2 步骤 2: T 是等距映射, 即 $\|T_g\| = \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$

由步骤 1 已有上界, 只需证明下界 $\|T_g\| \geq \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$ 即可。首先处理 $\mu(X) < +\infty$ 的有限测度情况:

- (1) 当 $1 < p < +\infty$ 时: 由本质确界的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可测集 $A \subset X$ 满足 $\mu(A) > 0$, 且对所有 $x \in A$ 有 $\|g(x)\|_{E'} > (1 - \varepsilon) \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$ 。对每个 $x \in A$, 由哈恩-巴拿赫定理, 存在单位向量 $f_x \in E$ ($\|f_x\|_E = 1$) 使得 $\langle g(x), f_x \rangle_{E',E} = \|g(x)\|_{E'}$ 。构造 E -值函数:

$$f(x) = \begin{cases} \|g(x)\|_{E'}^{p'-1} f_x, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

由于 E' 可分, g 是博赫纳可测的, 因此 f 也是博赫纳可测的。计算 f 的 L^p 范数:

$$\|f\|_{L^p(X;E)} = \left(\int_A \left\| \|g(x)\|_{E'}^{p'-1} f_x \right\|_E^p d\mu(x) \right)^{1/p} = \left(\int_A \|g(x)\|_{E'}^{p(p'-1)} d\mu(x) \right)^{1/p}.$$

由共轭指标关系 $p(p' - 1) = p'$, 因此:

$$\|f\|_{L^p(X;E)} = \left(\int_A \|g(x)\|_{E'}^{p'} d\mu(x) \right)^{1/p'}.$$

此时计算 $T_g(f)$:

$$T_g(f) = \int_A \left\langle g(x), \|g(x)\|_{E'}^{p'-1} f_x \right\rangle_{E',E} d\mu(x) = \int_A \|g(x)\|_{E'}^{p'} d\mu(x).$$

因此:

$$\frac{|T_g(f)|}{\|f\|_{L^p(X;E)}} = \left(\int_A \|g(x)\|_{E'}^{p'} d\mu(x) \right)^{1/p'} \geq (1 - \varepsilon) \|g\|_{L^{p'}(X;E')}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 可得 $\|T_g\| \geq \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$ 。

- (2) 当 $p = 1$ (对应 $p' = +\infty$) 时: 对任意 $\varepsilon > 0$, 取可测集 $A \subset X$ 满足 $\mu(A) > 0$, 且对所有 $x \in A$ 有 $\|g(x)\|_{E'} > \|g\|_{L^\infty(X;E')} - \varepsilon$ 。构造 $f(x) =$

$f_x \chi_A(x)$, 其中 $f_x \in E$ 满足 $\|f_x\|_E = 1$ 且 $\langle g(x), f_x \rangle_{E',E} = \|g(x)\|_{E'}$, 则 $\|f\|_{L^1(X;E)} = \mu(A)$, 且:

$$T_g(f) = \int_A \|g(x)\|_{E'} d\mu(x) \geq (\|g\|_{L^\infty(X;E')} - \varepsilon) \mu(A).$$

因此:

$$\frac{|T_g(f)|}{\|f\|_{L^1(X;E)}} \geq \|g\|_{L^\infty(X;E')} - \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 可得 $\|T_g\| \geq \|g\|_{L^\infty(X;E')}$.

接下来推广到 σ -有限测度的情况: 将 X 分解为可数个互不相交的有限测度可测集的并 $X = \bigcup_{n=1}^\infty X_n$, 令 $g_n = g \cdot \chi_{X_n}$, 则 $\|g_n\|_{L^{p'}(X;E')} \rightarrow \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$, 且由有限测度情况的结论 $\|T_{g_n}\| = \|g_n\|_{L^{p'}(X;E')}$. 由于 T_{g_n} 逐点收敛到 T_g , 由泛函范数的下半连续性, $\|T_g\| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_{g_n}\| = \|g\|_{L^{p'}(X;E')}$, 等距性得证。

3.3 步骤 3: T 是单射

若 $T_g = 0$, 即对所有 $f \in L^p(X;E)$ 都有 $T_g(f) = 0$. 由等距性, $\|g\|_{L^{p'}(X;E')} = \|T_g\| = 0$, 因此 g 几乎处处为 0, 即 T 是单射。

3.4 步骤 4: T 是满射, 即任意 $\phi \in (L^p(X;E))'$ 都存在 $g \in L^{p'}(X;E')$ 使得 $\phi = T_g$

首先处理有限测度情况: 对任意可测集 $A \subset X$, 定义映射 $\phi_A: E \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $\phi_A(e) = \phi(e \cdot \chi_A)$, 其中 $e \cdot \chi_A$ 是取值为 e 、支撑在 A 上的常值函数。显然 ϕ_A 是线性的, 且:

$$|\phi_A(e)| \leq \|\phi\| \cdot \|e \cdot \chi_A\|_{L^p(X;E)} = \|\phi\| \cdot \|e\|_E \cdot \mu(A)^{1/p},$$

因此 $\phi_A \in E'$, 且 $\|\phi_A\|_{E'} \leq \|\phi\| \cdot \mu(A)^{1/p}$.

对任意 E -值简单函数 $s(x) = \sum_{i=1}^m e_i \chi_{A_i}(x)$ (A_i 互不相交, $e_i \in E$), 有:

$$\phi(s) = \sum_{i=1}^m \phi_{A_i}(e_i) = \int_X \left\langle \sum_{i=1}^m \phi_{A_i} \chi_{A_i}(x), s(x) \right\rangle_{E',E} d\mu(x).$$

令 $s_g(x) = \sum_{i=1}^m \phi_{A_i} \chi_{A_i}(x)$, 这是 E' -值简单函数, 由步骤 2 的等距性:

$$|\phi(s)| \leq \|\phi\| \cdot \|s\|_{L^p(X;E)} \implies \|s_g\|_{L^{p'}(X;E')} \leq \|\phi\|.$$

由于 E' 可分, 支撑在有限测度集上的 E' -值简单函数在 $L^{p'}(X;E')$ 中稠密. 对任意 $f \in L^p(X;E)$, 取简单函数列 $\{s_n\}$ 满足 $s_n \rightarrow f$ 在 $L^p(X;E)$ 中收敛, 则对应的 $\{s_{g,n}\}$ 是 $L^{p'}(X;E')$ 中的柯西列:

$$\|s_{g,n} - s_{g,m}\|_{L^{p'}(X;E')} = \|T_{s_{g,n} - s_{g,m}}\| = \sup_{\|f\|_{L^p(X;E)} \leq 1} |T_{s_{g,n} - s_{g,m}}(f)| \leq \|\phi\| \cdot \|s_n - s_m\|_{L^p(X;E)} \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty$$

由 $L^{p'}(X;E')$ 的完备性 (因 E' 是巴拿赫空间), 存在极限 $g \in L^{p'}(X;E')$, 且 $\|g\|_{L^{p'}(X;E')} \leq \|\phi\|$. 此时对所有 $f \in L^p(X;E)$:

$$T_g(f) = \int_X \langle g(x), f(x) \rangle_{E',E} d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \langle s_{g,n}(x), s_n(x) \rangle_{E',E} d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(s_n) = \phi(f),$$

即 $\phi = T_g$.

推广到 σ -有限测度: 将 X 分解为 $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ (每个 X_n 测度有限且互不相交), 对每个 X_n 构造对应的 $g_n \in L^{p'}(X;X_n;E')$, 拼接得到全局的 $g(x) = g_n(x)$ 当 $x \in X_n$, 显然 $g \in L^{p'}(X;E')$ 且满足 $\phi = T_g$, 满射性得证.

3.5 步骤 5: 结论

T 是线性、单射、满射的等距映射, 因此是等距同构, 定理得证. $\square$

4 备注（对应原文 Remarque）

备注 1. E' 可分的条件不是冗余的: 当 E' 不可分时, 该同构不成立. 例如取 $E = L^1([0, 1])$, 其对偶 $E' = L^\infty([0, 1])$ 是不可分巴拿赫空间, 此时有:

$$L^1(X; L^1(Y)) \cong L^1(X \times Y), \quad \text{但} \quad L^\infty(X; L^\infty(Y)) \not\cong L^\infty(X \times Y).$$

而标量值情况有 $(L^1(X \times Y))' = L^\infty(X \times Y)$, 因此 $(L^1(X; L^1(Y)))' \not\cong L^\infty(X; L^\infty(Y))$, 即上述对偶同构不成立, 验证了 E' 可分的必要性.